

QUANTA FLOW

Relatório Técnico Completo

Plataforma Omnichannel CRM com IA

Data: 11 de Março de 2026

Status: Publicado em Produção

URL: <https://code-companion-31maurosergio.replit.app>

SUMÁRIO

- 1. Status Geral
- 2. Conexão WhatsApp (Z-API / Baileys)
- 3. Motor de Automação
- 4. Banco de Dados
- 5. Frontend e UI
- 6. Integrações e Infraestrutura
- 7. Respostas às Perguntas
- 8. Próximos Passos Recomendados

1. STATUS GERAL

- Banco de dados: PostgreSQL ' Rodando em produção
- Deploy: Replit (publicado) '
- Frontend: React + Vite + TypeScript '
- Backend: Node.js + Express + Drizzle ORM '
- Autenticação: JWT (24h) + RBAC '

2. CONEXÃO WHATSAPP (Z-API / BAILEYS)

Status: Parcialmente Implementado (80%)

O que funciona ('):

- Z-API: Integração completa com webhook /api/webhooks/zapi
- Endpoints: POST /api/zapi/connect|disconnect|refresh-webhooks
- Baileys (Local): QR Code integrado com base64 image
- Endpoints: POST /api/whatsapp-local/connect|disconnect, GET /api/whatsapp-local/qrcode
- Envio de Mensagens: sendMessage() implementado em ambos provedores
- Webhook Handler: Recebe POST processando mensagens reais

O que FALTA (Ø=Ý4):

- Resposta automática: Webhook processa mas NÃO envia resposta automaticamente
- Tipo: Síncrono imediato quando chamado manualmente, sem fila/delay

3. MOTOR DE AUTOMAÇÃO

Status: Parcialmente Implementado (60%)

O que funciona ('):

- Tabela automation_flows: Criada com campos name, triggerKeywords, responseTemplate
- CRUD Completo: getAutomationFlowsByUser, createAutomationFlow, updateAutomationFlow, deleteAutomationFlow
- Busca de Fluxo: findMatchingAutomationFlow(userId, message) procura trigger_keywords
- Frontend: Página /automation com interface CRUD funcional

O que FALTA (Ø=Ý4):

- Integração ao Webhook: findMatchingAutomationFlow() está DESCONECTADA do webhook
- NÃO é chamada em processIncomingWhatsAppMessage()
- Resposta Automática: NÃO funciona no fluxo em tempo real (manual apenas)
- IA (gpt-4o-mini): detectIntent() existe mas está ISOLADA do webhook
- Intenção é atribuída apenas quando usuário faz ação manual no CRM

4. BANCO DE DADOS

Status: Completo (95%)

Banco de Dados:

- PostgreSQL rodando em produção via Replit '
- Drizzle ORM para queries type-safe '

Tabelas Implementadas:

- 1. users, 2. leads, 3. conversations, 4. messages
- 5. unified_contacts, 6. contact_identifiers
- 7. automation_flows, 8. quick_replies
- 9. branding_config, 10. roles, permissions, user_roles, role_permissions, audit_logs

O que FALTA (Ø=ßá):

- Campos do Assistente: Schema NÃO tem systemPrompt, temperature, initialMessage, inactivityTimeout
- Esses campos precisam ser adicionados à automation_flows ou novo modelo

Dados em Produção:

- Dev: 3 contatos, 1 agente
- Produção: 49 contatos (banco SEPARADO)

5. FRONTEND E UI

Status: Completo (90%)

Framework:

- React + Vite + TypeScript '
- Shadcn UI + Tailwind CSS '

Páginas Implementadas:

- Dashboard, Inbox, CRM (Kanban), Contato (Perfil)
- Automação, Quick Replies, Configurações
- Admin: Usuários, Auditoria, Branding

Conexão com API:

- REST via @tanstack/react-query (React Query v5) '
- WebSocket para tempo real via Socket.io '

6. INTEGRAÇÕES E INFRAESTRUTURA

Status: Muito Limitado (20%)

O que funciona ('):

- Z-API: Integração via webhook
- Baileys: QR Code direto
- OpenAI (gpt-4o-mini): Via Replit AI Integrations
- Socket.io: Mensagens em tempo real

O que FALTA (Ø=Ý4):

- Jobs Assíncronos: Sem Bull, BullMQ, cron, Redis, Temporal
- Integrações Externas: CRM, Google Sheets, Zapier — NÃO implementadas
- CI/CD: Deploy manual via Replit (sem GitHub Actions auto-deploy)

Infraestrutura:

- Deploy: Replit (Nuvem)
- URL: <https://code-companion-31maurosergio.replit.app>
- Produção e Desenvolvimento com bancos SEPARADOS
- Backup: Checkpoints automáticos via Replit

7. RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS

1. Conexão WhatsApp

- ' Webhook ativo em /api/webhooks/zapi? SIM (em produção)
- ' Envio de mensagens funciona? SIM (testado manualmente)
- Ø=Ý4 Sistema de fila/delay? NÃO (resposta é síncrona imediata)

2. Motor de Automação

- Ø=Ý4 findMatchingAutomationFlow() no webhook? NÃO (isolado)
- Ø=Ý4 Resposta automática implementada? NÃO (manual apenas)
- Ø=Ý4 IA integrada ao webhook? NÃO (chamada manual apenas)

3. Banco de Dados

- ' Qual BD? PostgreSQL (produção)
- ' Tabelas populadas? SIM (49 contatos em prod)
- Ø=Ý4 Campos do assistente (7 partes)? NÃO (precisa schema update)

4. Frontend

- ' Kanban visível? SIM (com dados reais)
- Ø=Ý4 Tela de config do assistente? NÃO
- ' React + REST? SIM (React Query + WebSocket)

5. Integrações & Infraestrutura

- Ø=Ý4 Jobs assíncronos? NÃO (sem Bull, Redis, cron)
- Ø=Ý4 Integrações externas? NÃO (apenas Z-API/Baileys/OpenAI)
- ' Deploy? Replit (manual, em produção)

8. PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

1. Integrar Automação ao Webhook

Chamar `findMatchingAutomationFlow()` em `processIncomingWhatsAppMessage()`

2. Integrar IA ao Fluxo

Chamar `detectIntent()` automaticamente para classificar intenção

3. Adicionar Campos do Assistente

Estender schema com `systemPrompt`, `temperature`, `initialMessage`, `inactivityTimeout`

4. Implementar Fila de Jobs

Usar Bull.js ou Temporal para respostas assíncronas

5. Tela de Config do Assistente

Interface no frontend para editar parâmetros da IA por automação

CONCLUSÃO

Todos os 3 bugs principais foram corrigidos ', a aplicação foi publicada ' e está pronta para os próximos incrementos.

A plataforma Quanta Flow possui:

- ' Infraestrutura de banco de dados sólida em produção
- ' Integração com WhatsApp (Z-API e Baileys com QR Code)
- ' Frontend completo com todas as telas necessárias
- ' RBAC com 3 roles e 18 permissões
- Ø=ßá IA (OpenAI gpt-4o-mini) integrada mas não no fluxo automático
- Ø=Ý4 Sem sistema de jobs assíncronos ou integrações externas

Data da Geração: 11 de Março de 2026

Versão do Build: 2026-02-15-v2